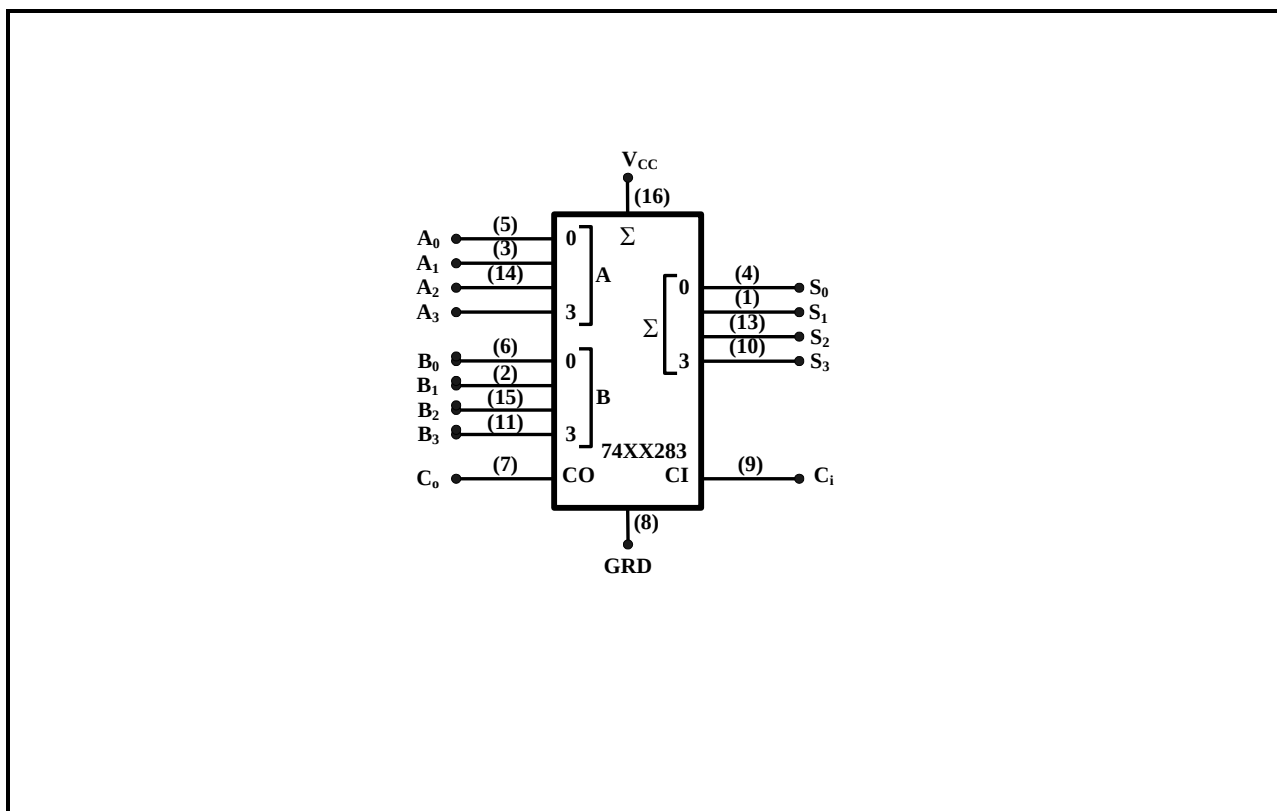


3^η Σειρά Ασκήσεων Ψηφιακή Σχεδίαση
Ημερομηνία Παράδοσης: Παρασκευή 4/12/2020 23.00 μ.μ.
Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr
Μορφή αρχείου: AEM.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει τα ψηφιακά συστήματα αθροιστών και εφαρμογές τους. Τέλος, να επαληθεύσει τη λειτουργικότητα τους με προσομοίωση με το λογισμικό Quartus Prime.

Άσκηση 1

Συνδεσμολογήστε τον αθροιστή του σχήματος 1.1 με τέτοιο τρόπο ώστε να μετατρέπει μια ψηφιολέξη $A_3A_2A_1A_0$ στο «συμπλήρωμά της ως προς 2».



Σχήμα 1.1

Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 2

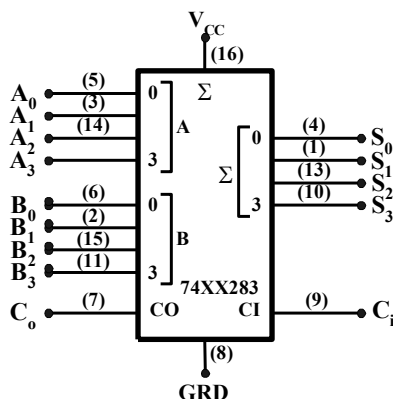
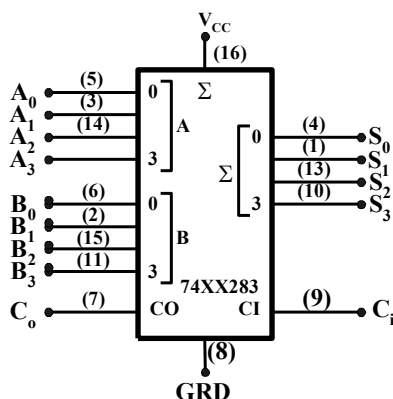
Συνδεσμολογήστε τους αθροιστές του σχήματος 2.1 με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν ως αθροιστής/αφαιρέτης 8 ψηφίων και εκτελέστε τις αθροίσεις/αφαιρέσεις που φαίνονται στους πίνακες 2.1 και 2.2.

Πίνακας 2.1

Είσοδοι								Έξοδοι								
A ₇ A ₆ A ₅ A ₄ A ₃ A ₂ A ₁ A ₀								B ₇ B ₆ B ₅ B ₄ B ₃ B ₂ B ₁ B ₀								S ₇ S ₆ S ₅ S ₄ S ₃ S ₂ S ₁ S ₀ και C ₀
0 1 1 0 0 1 1 1								1 0 0 0 0 0 1 0								
1 0 0 0 0 1 0 1								0 1 0 0 0 1 1 0								
0 1 0 0 0 1 0 1								1 0 1 0 0 1 0 1								
0 0 1 1 0 0 1 0								0 1 1 0 0 1 1 1								

Πίνακας 2.2

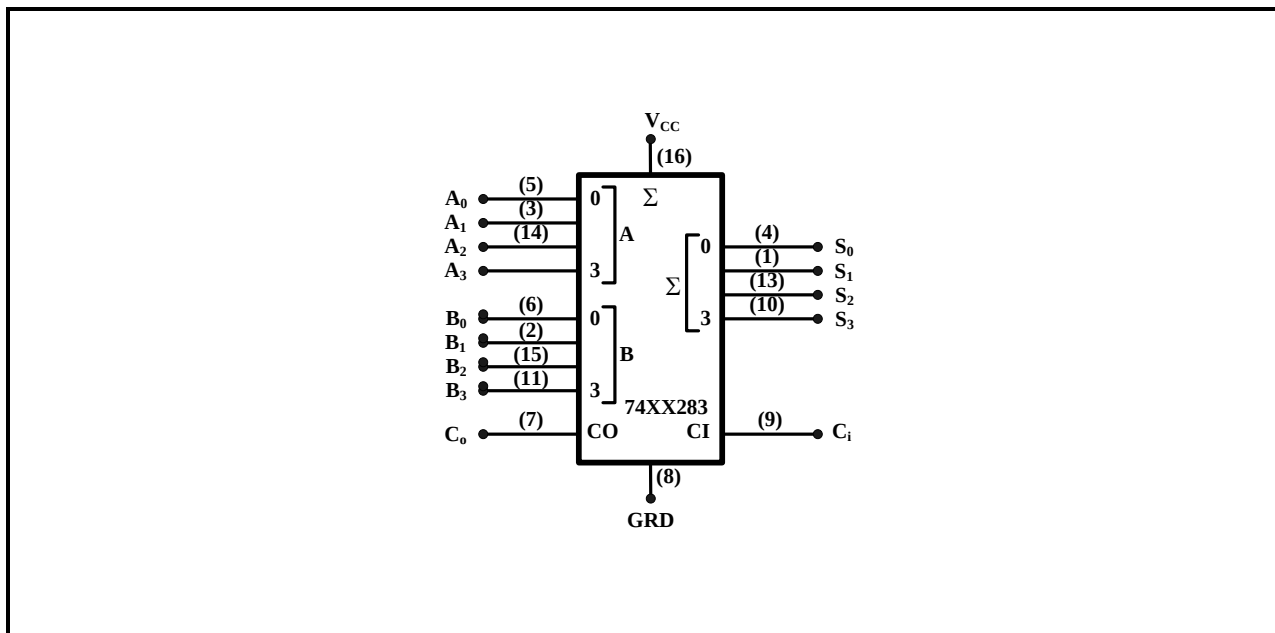
Είσοδοι								Έξοδοι								
A ₇ A ₆ A ₅ A ₄ A ₃ A ₂ A ₁ A ₀								B ₇ B ₆ B ₅ B ₄ B ₃ B ₂ B ₁ B ₀								S ₇ S ₆ S ₅ S ₄ S ₃ S ₂ S ₁ S ₀ και C ₀
0 1 1 0 0 1 1 1								1 0 0 0 0 0 1 0								
1 0 0 0 0 1 0 1								0 1 0 0 0 1 1 0								
1 1 0 0 0 1 0 1								1 0 1 0 0 1 0 1								
0 1 1 1 1 0 0 1 0								0 1 1 0 0 1 1 1								

**Σχήμα 2.1**

Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 3

Συνδεσμολογήστε τον αθροιστή του σχήματος 3.1 με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των αριθμών $5+(-3)$.



Σχήμα 3.1

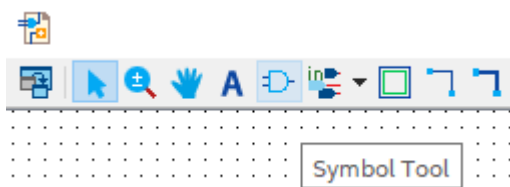
Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

ΣΥΝΟΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Στο Moodle του μαθήματος έχουν αναρτηθεί το DATASHEET του **αθροιστή 74LS283** και είναι καλό να τα συμβουλευτείτε για να έχετε πλήρη εικόνα της λειτουργίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεσαίας κλίμακας.

ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MAXPLUS2:

Στο σχηματικό στο **Symbol Tool**:



Libraries> Others > MaxPlus2 > ... (151, 157, 138, 283)

